การออกแบบและติดตั้งระบบเว็บไซต์ WordPress บน Microsoft Azure

Nginx + PHP-FPM + MySQL | Network Security



วัตถุประสงค์และขอบเขต

1

ติดตั้ง WordPress บน Azure

2

เชื่อม Nginx · PHP-FPM · MySQL

3

เข้าใจ DNS · IP HTTP/HTTPS · SSH

4

ใช้มาตรการ Network Security

5

ตรวจสอบและบันทึกหลักฐานการทำงาน

Technology Stack

CLOUD

Azure VM

2 vCPU · 4 GiB · 30 GiB SSD LRS
Japan East

OS

Ubuntu Server

24.04.5 LTS

WEB

Nginx

1.24.0

RUNTIME

PHP-FPM

PHP 8.3.6

CMS

WordPress

7.1.3

DATA

MySQL

8.0.46

DNS + TLS

DuckDNS · Certbot

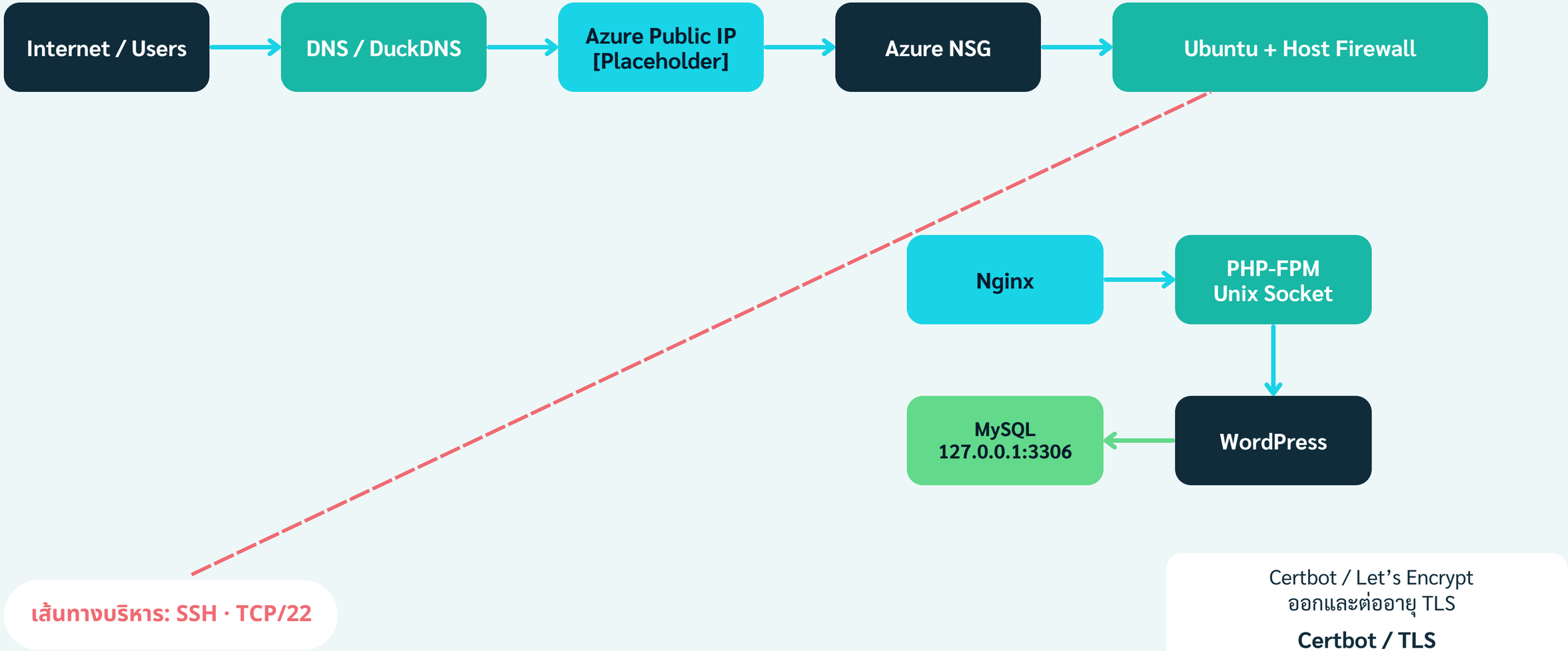
Let’s Encrypt

SECURITY

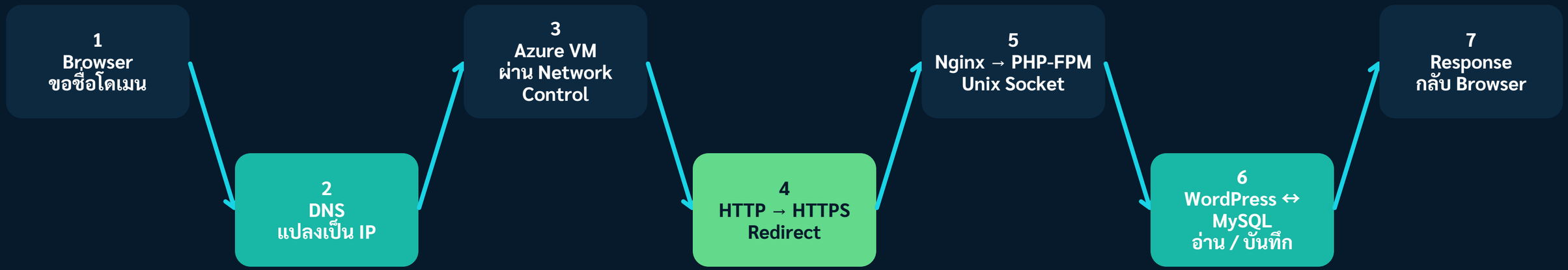
NSG · iptables · ipset

Fail2ban

สถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย



จากชื่อโดเมนจนถึงหน้าเว็บไซต์



HTTPS = ช่องทางหลักที่ปลอดภัย

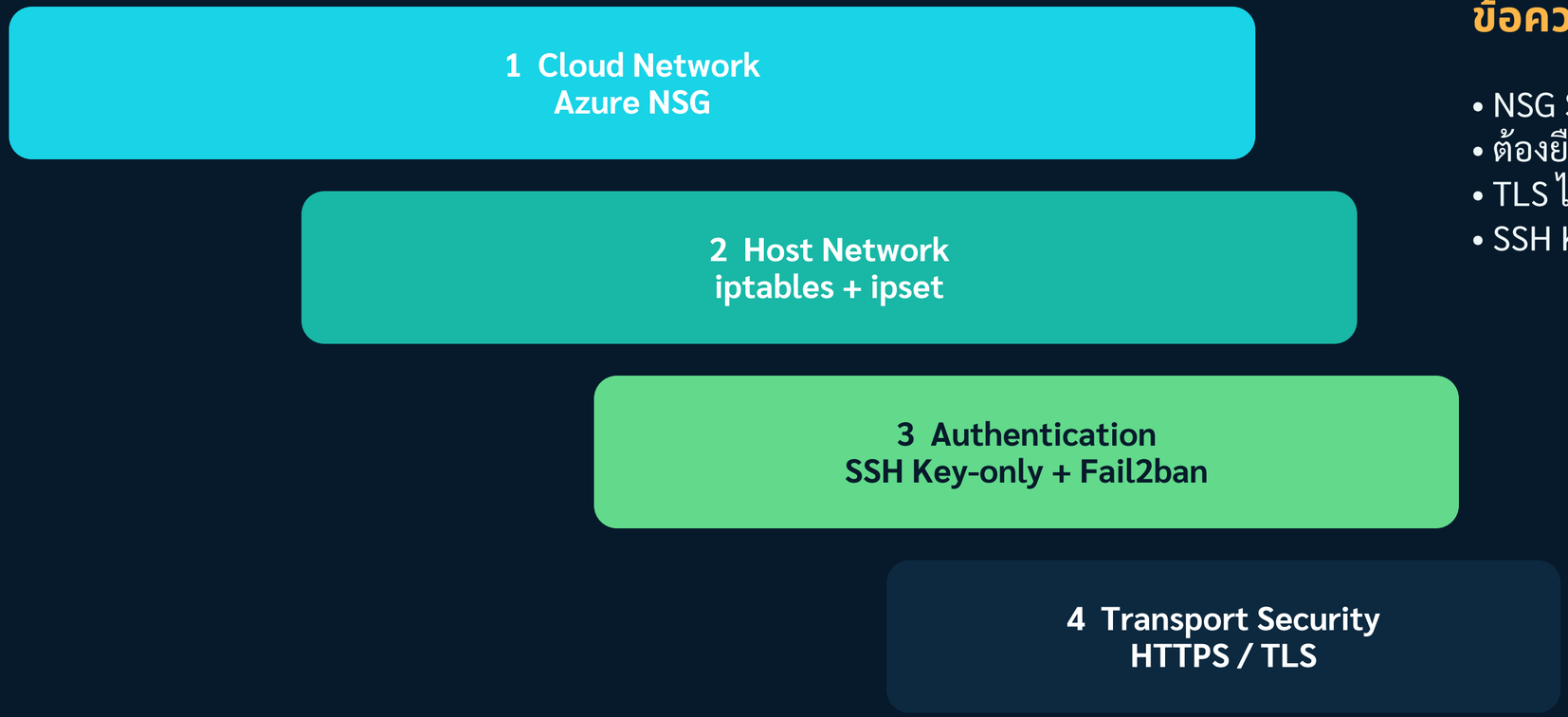
พอร์ตเครือข่ายและการควบคุมการเข้าถึง

PORT	SERVICE	PURPOSE	SOURCE / BIND
TCP/22	SSH	ผู้ดูแลระบบ	Any ⚠
TCP/80	HTTP	Redirect → HTTPS	Any
TCP/443	HTTPS	เว็บไซต์	Any
TCP/3306	MySQL	ฐานข้อมูล	127.0.0.1 เท่านั้น
Socket	PHP-FPM	ประมวลผล PHP	Local Unix Socket

Azure NSG: Allow 22 / 80 / 443 • Default Deny

ความเสี่ยง: SSH เปิดจาก Source Any — ควรจำกัด IP ผู้ดูแล

การป้องกันหลายชั้น · Defense in Depth



ข้อควรระวัง

- NSG Source = Any สำหรับบางพอร์ต
- ต้องยืนยันกฎ Geo-blocking จริง
- TLS ไม่ป้องกันช่องโหว่ WordPress ทุกประเภท
- SSH Key-only ยังต้องจำกัดแหล่งที่มา

SSH Hardening & Fail2ban

```
PermitRootLogin = no

PasswordAuthentication = no

KbdInteractiveAuthentication = no

PubkeyAuthentication = yes

Key Type = Ed25519
```

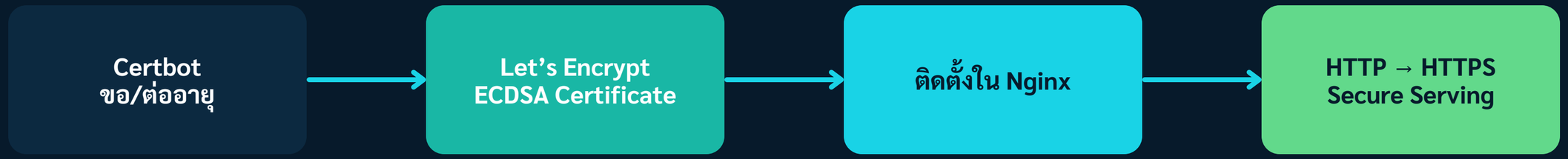


317
Failed Attempts

22
Banned IPs

Snapshot ณ ช่วงเวลาตรวจสอบ — ไม่ใช่จำนวนผู้โจมตี และไม่ยืนยันความปลอดภัยเต็มที่

HTTPS/TLS และการต่ออายุใบรับรอง

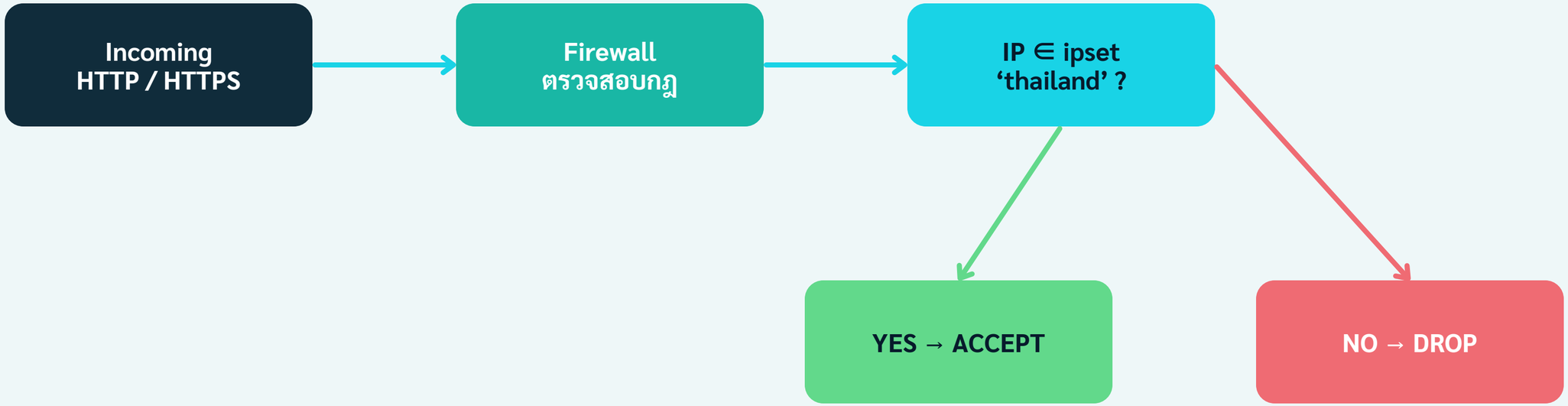


certbot renew --dry-run ✓ ผ่าน ณ เวลาทดสอบ

หมดอายุ: 21 มกราคม 2027

Geo-blocking อาจกระทบการต่ออายุ · ติดตาม Renewal Logs และตั้ง Alert

Geo-blocking ด้วย iptables / ipset



EVIDENCE STILL REQUIRED

หลักฐานก่อนหน้าไม่สอดคล้องกับสรุปล่าสุด
แนบ Raw Output จากการรันครั้งเดียว + Timestamp
ทดสอบจากต้นทางที่อนุญาตและไม่อนุญาต

ตรวจสอบระบบด้วยหลักฐานที่ทำซ้ำได้

`systemctl status`

สถานะบริการ

`ss -tulpn`

พอร์ต + Bind Address

`nginx -t`

Syntax Configuration

`certbot certificates`

ข้อมูลใบรับรอง

`certbot renew --dry-run`

จำลองการต่ออายุ

`Azure Portal / NSG`

Inbound Rules

`iptables · ipset`

Firewall + IP Set

`fail2ban-client status sshd`

สถานะ + Counter

`Browser ผ่าน HTTPS`

หน้าเว็บไซต์

แต่ละเครื่องมือยืนยันได้เฉพาะขอบเขต — ไม่ยืนยันระบบทั้งหมดหรือการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

ผลการตรวจสอบระบบ

✓ Nginx · Active

✓ PHP-FPM · Active

✓ MySQL · Active

✓ Fail2ban · Active

✓ Nginx Syntax · PASS

✓ WordPress · HTTPS

✓ Certbot Dry-run · PASS

✓ MySQL · 127.0.0.1:3306

ข้อจำกัดการตีความ

- ไม่มี Performance Benchmark เพียงพอ
- 2,912 requests ≠ Requests per Second
- Active ไม่รับประกันเสถียรภาพระยะยาว
- Geo-blocking ต้องทดสอบหลายต้นทาง

ความเสี่ยงและข้อจำกัดที่พบ

SSH เปิด Source Any
ควรจำกัด IP

Geo-blocking
ต้องยืนยันลำดับกฎ

DuckDNS Token รั่วในภาพ
ควร Rotate + Secret Storage

Single VM
Single Point of Failure

ขาด Load Test · Backup
Monitoring · DR

Free Subdomain
ขึ้นกับผู้ให้บริการ

แผนปรับปรุงระบบตามลำดับความสำคัญ

NOW · HIGH

จำกัด NSG SSH Source IP
บันทึก Raw iptables/ipset + Timestamp
ทดสอบ Geo-blocking สองฝั่ง
Rotate DuckDNS Token

→

MEDIUM

Alert ใบรับรอง + Renewal Logs
วางแผนและทดสอบ Backup/Restore
ติดตาม Security Updates

→

NEXT PHASE

Uptime Monitoring + Health Checks
Load Testing ที่ทำซ้ำได้
พิจารณา Managed Database

สรุปผลและแนวทางพัฒนาต่อ

1 ระบบทำงานร่วมกัน

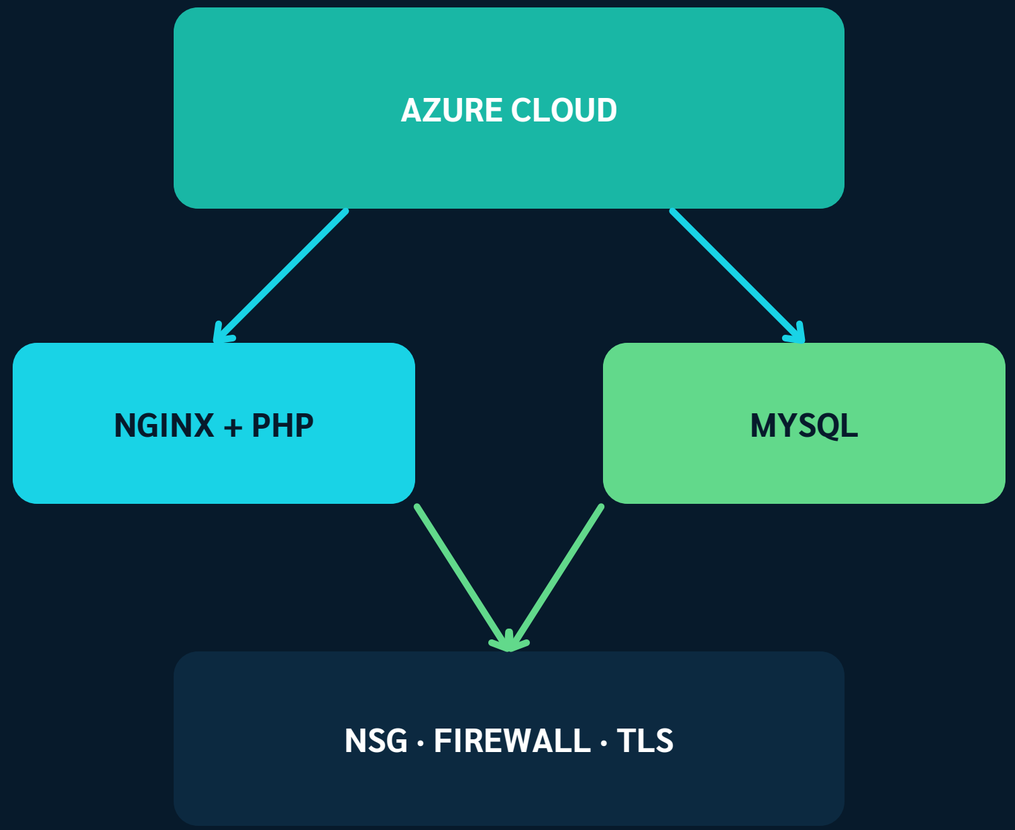
Azure · Nginx · PHP-FPM · WordPress · MySQL

2 ความปลอดภัยหลายชั้น

NSG · iptables/ipset · SSH Key · Fail2ban · TLS

3 ขั้นตอนถัดไป

ลด SSH Exposure · ยืนยัน Geo-blocking · Rotate Token · ทดสอบ Backup/Restore



อ้างอิงหลัก: wordpress.org/about/requirements · learn.microsoft.com/azure/virtual-network/network-security-groups-overview · nginx.org/en/docs/http/ngx_http_fastcgi_module.html · certbot.eff.org · dev.mysql.com/doc · fail2ban.org · RFC 9110 / 8446 / 1034

Thank You

สมาชิก

67160073	ปภาวรินท์ ผกาศรี
67160076	พิชญุตม์ บุญสุรเมธสกุล
67160107	สราวุฒิ อ่อนระเบียบ
67160111	อินธิรา วงษ์ทอง
67160275	สรวิศ พุฒกลั่น
67160428	เมธา ฉิมเล็ก